

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Виктория Симонова

2026-04-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

Проанализировать динамику модели «хищник–жертва» и сравнить её поведение в классической и модифицированной постановках.

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв.

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв.
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$.

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв.
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить равновесное состояние системы.

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв.
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить равновесное состояние системы.
4. Сопоставить базовую и расширенную модели.

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв.
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить равновесное состояние системы.
4. Сопоставить базовую и расширенную модели.
5. Провести анализ влияния параметров.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;

Тогда динамика задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Тогда динамика задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — коэффициент убыли хищников;

Их значения определяют характер поведения системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — коэффициент убыли хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;

Их значения определяют характер поведения системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — коэффициент убыли хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;
- c — коэффициент роста жертв;

Их значения определяют характер поведения системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — коэффициент убыли хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;
- c — коэффициент роста жертв;
- d — коэффициент убывания жертв.

Их значения определяют характер поведения системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0.$$

При $x > 0, y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}.$$

Это состояние соответствует неизменности численностей популяций.

3. 3. Постановка задачи

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Задано:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11.$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подставляя параметры, получаем:

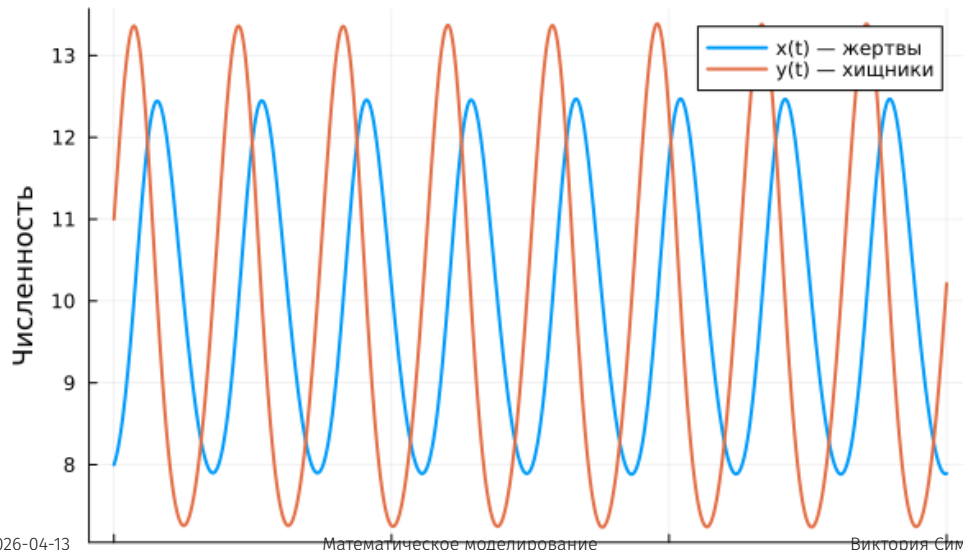
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10.$$

Следовательно, точка равновесия:

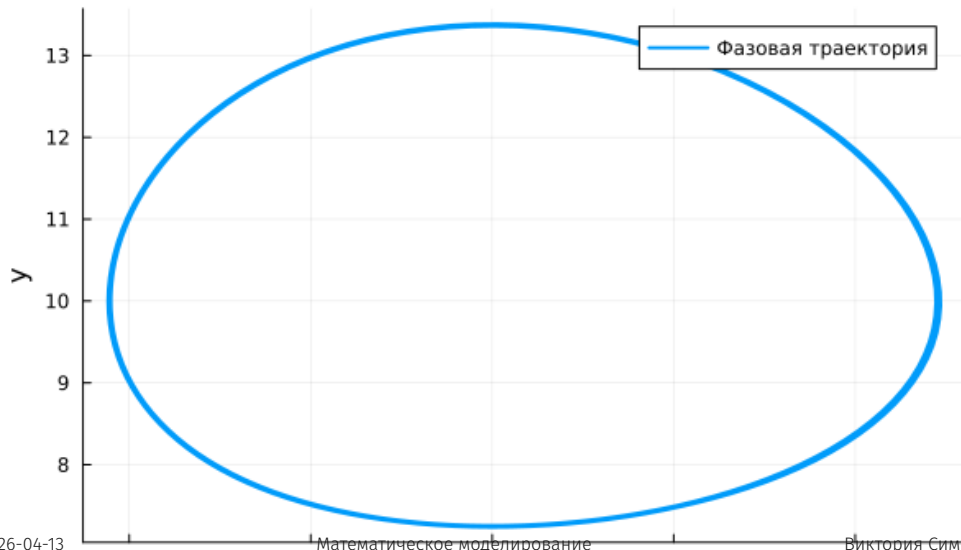
$$(10, 10).$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



В базовой модели наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные особенности:

- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются периодически;

Таким образом, реализуется классическое незатухающее движение.

В базовой модели наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные особенности:

- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;

Таким образом, реализуется классическое незатухающее движение.

В базовой модели наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные особенности:

- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;
- система не стремится к равновесию;

Таким образом, реализуется классическое незатухающее движение.

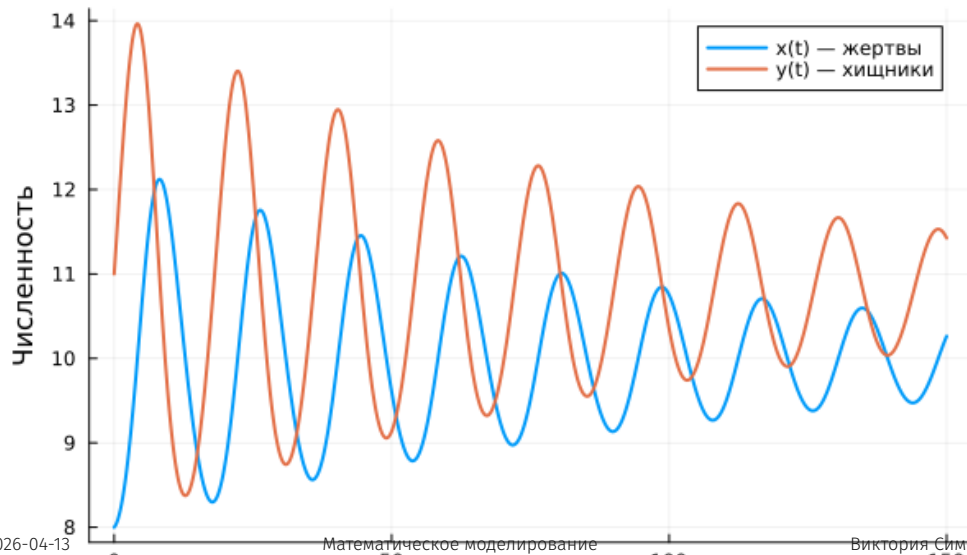
В базовой модели наблюдается устойчивый колебательный режим.

Характерные особенности:

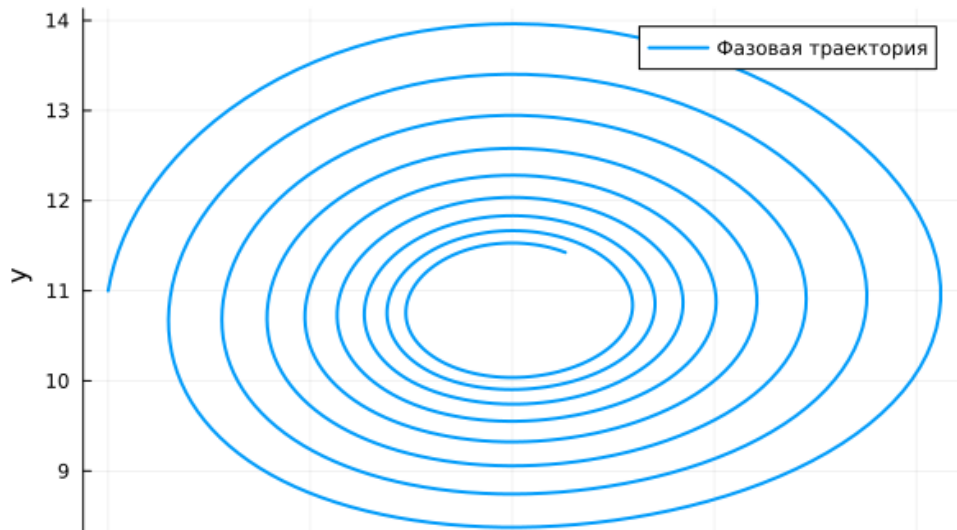
- значения $x(t)$ и $y(t)$ изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;
- система не стремится к равновесию;
- фазовая траектория замкнута.

Таким образом, реализуется классическое незатухающее движение.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



В модифицированной модели поведение существенно меняется.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе;

Дополнительный нелинейный член приводит к стабилизации системы.

В модифицированной модели поведение существенно меняется.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе;
- постепенное уменьшение колебаний;

Дополнительный нелинейный член приводит к стабилизации системы.

В модифицированной модели поведение существенно меняется.

Наблюдается:

- значительная амплитуда на начальном этапе;
- постепенное уменьшение колебаний;
- переход к устойчивому состоянию;

Дополнительный нелинейный член приводит к стабилизации системы.

В модифицированной модели поведение существенно меняется.

Наблюдается:

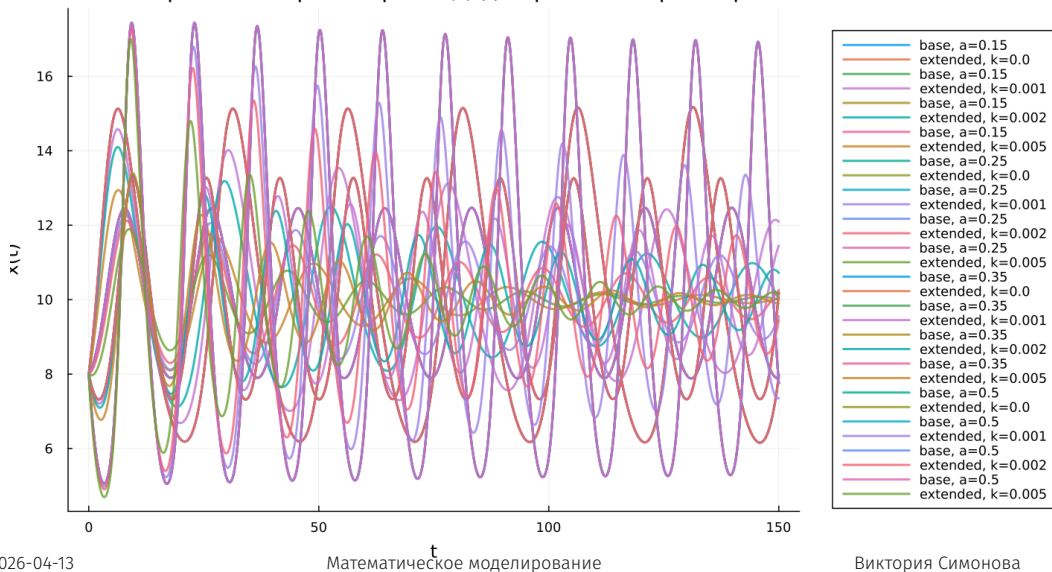
- значительная амплитуда на начальном этапе;
- постепенное уменьшение колебаний;
- переход к устойчивому состоянию;
- спиралевидная форма фазовой траектории.

Дополнительный нелинейный член приводит к стабилизации системы.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведено варьирование параметров моделей.

Результаты показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведено варьирование параметров моделей.

Результаты показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний;
- режим остаётся периодическим;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведено варьирование параметров моделей.

Результаты показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний;
- режим остаётся периодическим;
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

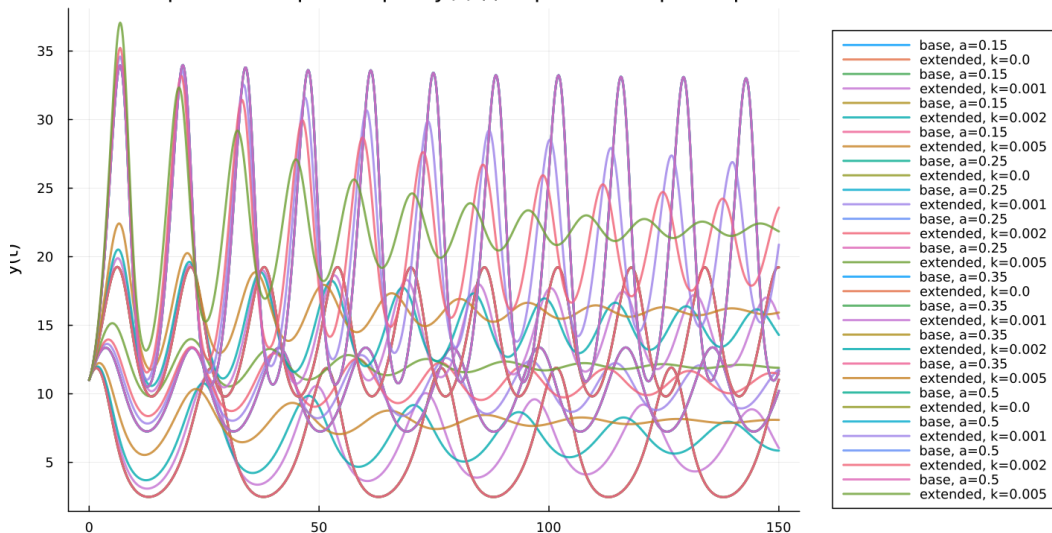
Проведено варьирование параметров моделей.

Результаты показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на форму колебаний;
- режим остаётся периодическим;
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания;
- увеличение k ускоряет достижение равновесия.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель сохраняет цикличность;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель сохраняет цикличность;
- расширенная модель демонстрирует затухание;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель сохраняет цикличность;
- расширенная модель демонстрирует затухание;
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию;

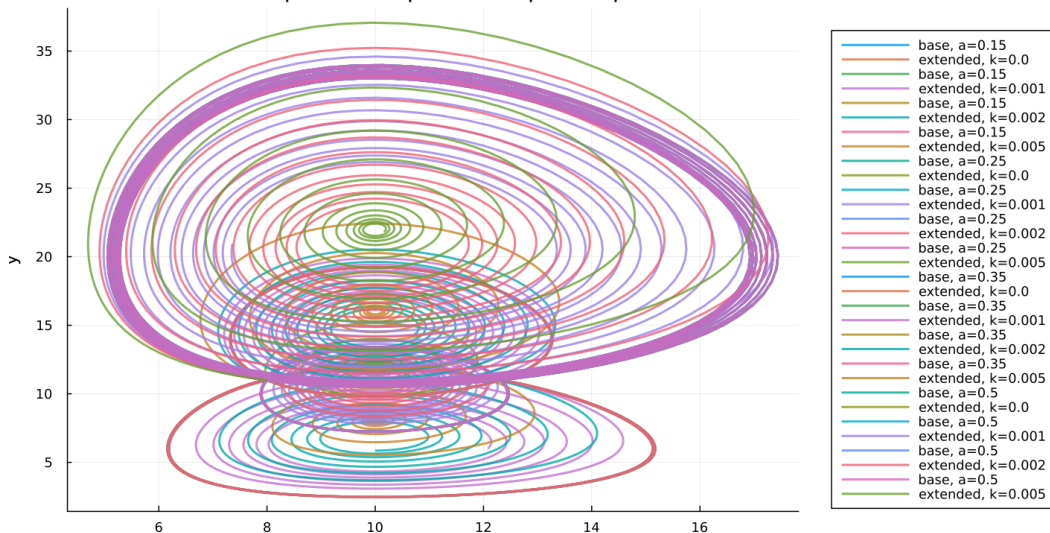
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель сохраняет цикличность;
- расширенная модель демонстрирует затухание;
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию;
- система стремится к равновесию.

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



Фазовые портреты подчёркивают различия:

- базовая модель даёт замкнутые орбиты;

Фазовые портреты подчёркивают различия:

- базовая модель даёт замкнутые орбиты;
- расширенная модель формирует сходящиеся спирали;

Фазовые портреты подчёркивают различия:

- базовая модель даёт замкнутые орбиты;
- расширенная модель формирует сходящиеся спирали;
- первая система сохраняет автоколебания;

Фазовые портреты подчёркивают различия:

- базовая модель даёт замкнутые орбиты;
- расширенная модель формирует сходящиеся спирали;
- первая система сохраняет автоколебания;
- вторая система обладает устойчивым равновесием.

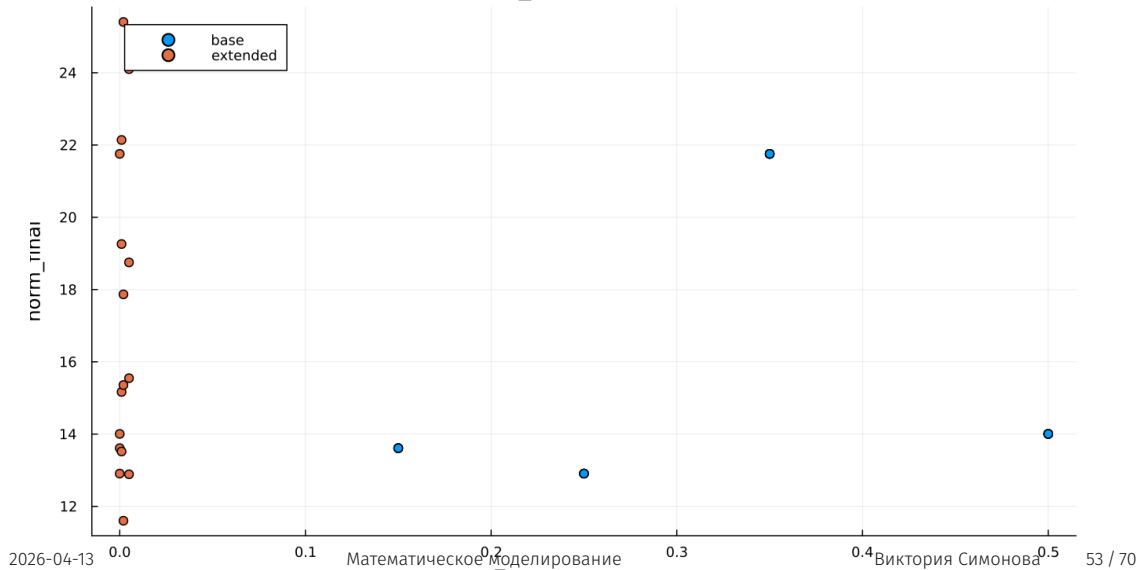
6. 6. Анализ итоговой метрики

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}.$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Полученные зависимости показывают:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;

Полученные зависимости показывают:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;
- значение зависит от параметра a ;

Полученные зависимости показывают:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;
- значение зависит от параметра a ;
- в расширенной модели величина определяется положением равновесия;

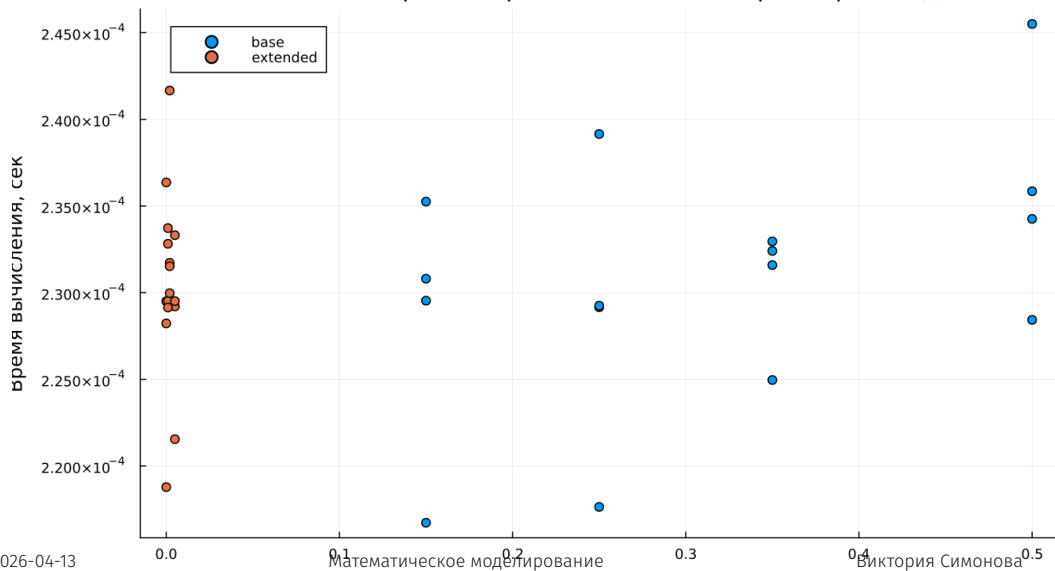
Полученные зависимости показывают:

- в базовой модели метрика остаётся значительной из-за отсутствия затухания;
- значение зависит от параметра a ;
- в расширенной модели величина определяется положением равновесия;
- система после переходного процесса стабилизируется.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты вычислений показывают:

- обе модели решаются быстро;

Результаты вычислений показывают:

- обе модели решаются быстро;
- время расчёта остаётся малым;

Результаты вычислений показывают:

- обе модели решаются быстро;
- время расчёта остаётся малым;
- влияние параметров незначительно;

Результаты вычислений показывают:

- обе модели решаются быстро;
- время расчёта остаётся малым;
- влияние параметров незначительно;
- усложнение модели не приводит к росту вычислительной сложности.

8. 8. Итоги



1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания.
2. Расширенная модель приводит к затухающим колебаниям и стабилизации.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания.
2. Расширенная модель приводит к затухающим колебаниям и стабилизации.
3. Фазовые портреты отражают различие типов динамики.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания.
2. Расширенная модель приводит к затухающим колебаниям и стабилизации.
3. Фазовые портреты отражают различие типов динамики.
4. Параметры a и k управляют характеристиками движения.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания.
2. Расширенная модель приводит к затухающим колебаниям и стабилизации.
3. Фазовые портреты отражают различие типов динамики.
4. Параметры a и k управляют характеристиками движения.
5. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания.
2. Расширенная модель приводит к затухающим колебаниям и стабилизации.
3. Фазовые портреты отражают различие типов динамики.
4. Параметры a и k управляют характеристиками движения.
5. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы.
6. Численные методы обеспечивают эффективное решение обеих моделей.